Rectorado

Universidad Autónoma de Entre Ríos

RESOLUCIÓN N° 397-10

PARANÁ, 31 MAR 2010

VISTO:

Los Expedientes N° S01:0003034/2009 y S01:0000783/2010, UADER_RECTORADO, “Solicitud de aprobación del Plan de Estudio de la Carrera Lic. en Sistemas de Información ; y

CONSIDERANDO:

Que el Plan de Estudios de la Licenciatura en Sistemas de Información surge ante la necesidad de instaurar una oferta educativa renovada en las distintas sedes académicas de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que se ajuste al nuevo marco normativo del Ministerio de Educación.

Que actualmente las carreras de Informática que se dictan en la Facultad de Ciencia y Tecnología UADER, en sus sedes Oro Verde y Concepción del Uruguay se rigen por la Resolución N°267/04 Rectorado U.A.D.E.R y la Resolución N° 148/05 MECyT que otorga reconocimiento oficial y validez nacional a la Licenciatura en Sistemas Informáticos de 4 años de duración – con un título intermedio de Analista de Sistemas.

Que en función de la nueva normativa emanada por el Ministerio de Educación, es que se realiza la modificación del Plan de Estudios de la actual carrera de Licenciatura en Sistemas Informáticos, aplicando los cambios requeridos, y teniendo en cuenta los continuos avances de la informática y disciplinas relacionadas, como así también las nuevas demandas regionales vinculadas a la Informática. Se modifica, asimismo, la denominación del Título al de Licenciado en Sistemas de Información, adecuándolo a los requerimientos de la Res. N° 852/08 y adaptando su diseño curricular a los estándares mencionados en la Res. N° 786/09 ME relativos a la Licenciatura en Sistemas/ Sistemas de Información.

Que la Facultad de Ciencia y Tecnología ha elevado una propuesta.

Que ha tomado intervención la Secretaría Académica del Rectorado.

Que el Consejo Superior en la 1° reunión Ordinaria llevada a cabo el once de marzo del corriente año, resuelve aprobar las actuaciones relativas al “Plan de Estudio de la Carrera Licenciatura en Sistemas de Información” de la Facultad de Ciencia y Tecnología.

Aquí tienes la transcripción de la segunda página:

Que en uso de las atribuciones propias del cargo y las que normalmente corresponden al Consejo Superior, según Art. 49 de la Ley N° 24521 de Educación Superior, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 inciso f) del Estatuto Académico Provisorio de esta Universidad, la que suscribe está facultada para resolver.

Por ello;

LA RECTORA ORGANIZADORA DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RIOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 267/04 Rectorado U.A.D.E.R. para ingresantes a partir del año académico 2010.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Plan de Estudio de la Carrera Licenciatura en Sistemas de Información cuyo texto forma parte de la presente como Anexo Único.

ARTÍCULO 3º.- Establecer la continuidad de la vigencia del plan aprobado por Resoluciones Nº 267/04 UADER y Nº 148/05 MECyT, para alumnos que cursan con dicho plan, hasta el año académico 2016.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a quienes corresponda y cumplido, archívese.

Aquí tienes la transcripción de la tercera página:

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

Plan de Estudio

Marzo 2010

Aquí tienes la transcripción de la tercera página:

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

Plan de Estudio

Marzo 2010

1. CARACTERÍSTICAS DEL TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO

1.1 Nivel de la carrera

Carrera de grado

- Licenciatura en Sistemas de Información

MODALIDAD: Presencial

1.2 Acreditación

- Licenciado en Sistemas de Información

1. FUNDAMENTACIÓN

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Sistemas de Información surge ante la necesidad de instaurar una oferta educativa renovada en las distintas sedes académicas de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que se ajuste al nuevo marco normativo del Ministerio de Educación.

- **Marco normativo**

La Resolución Ministerial N° 852/08 incluye las carreras de Informática en el régimen del Art. 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521. Es decir, como profesiones reguladas por el Estado cuyo ejercicio pudiere comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. Dicha resolución incluye los siguientes títulos: Licenciado en Ciencias de la Computación, Licenciado en Sistemas/Sistemas de Información/Análisis de Sistemas; Licenciado en Informática, Ingeniero en Computación e Ingeniero en Sistemas de Información/Informática.

La Resolución N° 786/09 del ME fija los estándares a aplicar en el proceso de acreditación de dichas carreras y aprueba los contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de

intensidad de la formación práctica, los estándares y las actividades profesionales reservadas para cada uno de esos títulos, recomendando el desarrollo del Plan de Estudios a lo largo de cinco años para las Licenciaturas.

Actualmente las carreras de Informática que se dictan en la Facultad de Ciencia y Tecnología UADER, en sus sedes Oro Verde y Concepción del Uruguay se rigen por la Resolución N° 148/05 MECyT que otorga reconocimiento oficial y validez nacional a la Licenciatura en

Sistemas Informáticos de 4 años de duración – con un título intermedio de Analista de Sistemas.

En función de la nueva normativa emanada por el Ministerio de Educación, es que se realiza la modificación del Plan de Estudios de la actual carrera de Licenciatura en Sistemas Informáticos, aplicando los cambios requeridos para su adaptación a las mencionadas Resoluciones, y teniendo en cuenta los continuos avances de la informática y disciplinas relacionadas, como así también las nuevas demandas regionales vinculadas a la Informática. Se modifica, asimismo, la denominación del Título al de Licenciado en Sistemas de Información, adecuándolo a los requerimientos de la Res. N° 852/08 y adaptando su diseño curricular a los estándares mencionados en la Res. N° 786/09 ME relativos a la Licenciatura en Sistemas/ Sistemas de Información.

Para la reelaboración de la Carrera se han tenido en cuenta, además, la experiencia acumulada durante la vigencia de los diferentes planes de estudio; los avances registrados en los campos disciplinares relativos a la Computación y a los Sistemas y las demandas del mercado laboral.

- **Orígenes y antecedentes**

Los distintos Planes de Estudios que antecedieron al actual, estuvieron orientados fundamentalmente a la aplicación de la Teoría General de Sistemas como soporte conceptual, base teórica y epistemológica de las tecnologías, metodologías y técnicas referidas a los sistemas de información.

Cabe destacar que la Licenciatura en Sistemas de Información, surge de adaptar el Plan de

Estudio de la carrera Licenciatura en Sistemas Informáticos, que a su vez tiene su origen en la carrera de Analista Superior en Sistemas, dictada en el Instituto Superior de Informática de Oro Verde, y transferido a la U.A.D.E.R. y, que fue avalada por la Universidad Tecnológica Nacional, a través del convenio de acreditación académica suscripto entre dicha Universidad y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, en octubre de 1994 por el cual los egresados de la carrera de dicho Instituto, podían continuar sus estudios de grado de Licenciatura en Sistemas de Información en dicha universidad.

- **Antecedentes de creación de la carrera**
    - Por Decreto N° 1295 del 17/04/86 del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación de la Provincia de Entre Ríos se crea en Paraná el Instituto Superior de Informática, con sede en Oro Verde, dependiente del Consejo General de Educación, iniciándose las actividades.
    - Por Decreto N° 29247 del 14/07/86 del MGJE de la Provincia de Entre Ríos se aprueba el Plan de Estudios de la carrera Análisis de Sistemas en el Nivel Superior No Universitario con 4 años de duración.
    - Por Decreto N° 4990 del 22/08/94 MGJE de la Provincia de Entre Ríos se

aprueba el nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Analista Superior en Sistemas en el Nivel Superior No Universitario, con una duración de 5 años y con un título intermedio de Analista Programador con una duración de 3 años.
    - Convenio de Articulación Académica entre la Universidad Tecnológica Nacional y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos firmado el 14/10/94 mediante el cual las partes signatarias se comprometen a la adopción de medidas de coordinación y acción común, consignadas en la cláusula tercera, para la prosecución de los estudios de grado de Licenciatura en Sistemas de Información por parte de los egresados del Instituto Superior de Informática de la Provincia de Entre Ríos, que acrediten el título

Aquí tienes la transcripción de esta página, continuando con el formato de la lista anterior:

---

de Analista Superior en Sistemas.

- Por Decreto N° 7255 del 9/12/94 MGJE de la Provincia de Entre Ríos se aprueba el Convenio de Articulación y Acreditación Académica entre la Universidad Tecnológica Nacional y el Gobierno de Entre Ríos. Asimismo, se aprueba la conformación de la Comisión Mixta con representantes de la Dirección de Enseñanza Superior (CGE), de la Facultad Regional Paraná (UTN) y del Instituto Superior de Informática, para elaborar la propuesta de actividades académicas inherentes al cursado de la Licenciatura en Sistemas de Información.
- Por Resolución N° 166/95 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Nacional del 02/06/95, se avala el Convenio de Articulación y Acreditación Académico firmado entre la Universidad Tecnológica Nacional y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Se adscribe académicamente al Instituto Superior de Informática de la Provincia de Entre Ríos a la Universidad Tecnológica Nacional. Se aprueba el Diseño Curricular de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información.
- Por Resolución N° 52/96 del 15/03/96 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Nacional, se aprueba el Reglamento de Tesis de Grado para la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información.
- Por Decreto 2704 del 16/08/97 del MGJE de la Provincia de Entre Ríos se aprueba el Plan de Estudios de la carrera de Analista de Sistemas de 3 años del Consejo Superior “Justo José de Urquiza” de la ciudad de Concepción del Uruguay a partir de año académico 1997.
- Por Resolución 05/98 del 13/03/98 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Nacional, se modifica el Anexo II de la Resolución 166/95, lo referente al otorgamiento del título de Licenciatura en Sistemas de Información.
- Protocolo adicional firmado el 16/10/98 entre la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional y la Dirección de Enseñanza Superior del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, con el objeto de agilizar y optimizar

todas las instancias administrativas inherentes al desarrollo y evaluación de las Tesis de Grado, que realizan los alumnos del Instituto Superior de Informática, aspirantes al título de Licenciados en Sistemas de Información.

- Por Ley 9250 del 09/06/2000 de la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos se crea la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
- Por Decreto N° 2974 del 05/07/2000 del MGJE de la Provincia de Entre Ríos el Instituto Superior de Informática, de Oro Verde, y el Colegio Superior "Justo José de Urquiza" de la ciudad de Concepción del Uruguay son transferidos al ámbito de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
- Por Resolución N° 148/05 del 25/02/05 MECYT se aprueba el Plan de Estudios de la carrera Licenciatura en Sistemas Informáticos, de 4 años de duración, con un título intermedio de Analista de Sistemas de 3 años, otorgando reconocimiento oficial y validez nacional al Título de Licenciado en Sistemas Informáticos.
- **Plan de Estudio**

Caracteriza al nuevo Plan, un sólido bagaje de contenidos que apuntan a la formación en las ciencias y tecnologías básicas, al conocimiento de tecnologías aplicadas y a la adquisición de actitudes de compromiso profesional y social. Complementan estos contenidos la oferta de asignaturas optativas a través de las cuales se incorporan los avances científico-técnicos que continuamente se producen.

Asimismo para su elaboración se han tenido en cuenta los lineamientos de la Educación Superior en materia de títulos de grado y las recomendaciones realizadas para este ámbito disciplinar.

Dentro de este marco, como carrera universitaria de grado, deberá capacitar científica y profesionalmente en el "saber" y en el "saber hacer", desarrollando conocimientos y competencias generales y disciplinares.

Se potencia como eje científico la temática de Sistemas de Información, considerando además los avances registrados en los campos disciplinares relativos a Computación y a Sistemas y a las demandas del mercado laboral.

El Perfil de la carrera permitirá formar profesionales que puedan satisfacer requerimientos vinculados con la planificación, desarrollo, diseño, ejecución y control de sistemas informáticos complejos y ser capaces de comprender adecuadamente los requerimientos de sistemas que se le formulen y responder a una solución integral, completa y eficiente.

El Diseño Curricular apunta a brindar al alumno una sólida formación de conocimientos disciplinares básicos en relación con las actividades profesionales del título que permitan la permanente revisión y actualización de los contenidos disciplinares específicos. Se ha pretendido lograr un plan de estudios que permita formar profesionales con una sólida base teórica, capaces de adaptar sus herramientas conceptuales a las constantes innovaciones – propias de la informática – y a los requerimientos del medio, y con la experiencia práctica que

se obtiene a través de proyectos similares a los que deberán resolver en la vida profesional, realizados desde las cátedras o a través de pasantías supervisadas por la Facultad.

- **Caracterización del mercado laboral informático**

En los últimos años, Argentina ha presentado un importante y sostenido desarrollo del sector de Software y Servicios Informáticos (SSI), fundamentalmente por la disponibilidad de recursos humanos calificados y los costos competitivos. Factores asociados son la recuperación del mercado interno, la infraestructura de comunicaciones y procesamiento disponible y los avances en la

legislación que incentiva el desarrollo del sector.[1]

Esto se percibe en el día a día a través de mejores ofertas de trabajo dirigidas a docentes, graduados y alumnos y del acercamiento de las empresas a la Facultad. Pero también puede leerse en diagnósticos producidos por la CESSI (Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos), y por la Fundación Observatorio PYME de la UIA, desarrollo del sector de Software y Servicios Informáticos (SSI), donde se muestra que dicho crecimiento ha superado a todas las otras áreas de la industria y duplicando el crecimiento general de la economía argentina. En los mismos estudios se estima que dicho crecimiento puede continuar, más aún si se ve acompañado de acciones adecuadas para aprovechar esta oportunidad.

También se puede mencionar que varias empresas internacionales importantes como INTEL o Motorola están instalando Centros de Desarrollo de Software en Córdoba e IBM ha instalado una Software Factory en Buenos Aires. Y que se han creado o se están creando Polos de Desarrollo de Software con presencia de empresas, instituciones públicas de promoción, y educativas en Córdoba, San Luis, Ciudad de Buenos Aires, Tandil y Rosario. Como así también la presencia de consultoras de Bs. As. que se han instalado en la Provincia y requieren de mano de obra calificada (alumnos y graduados).

El perfil del profesional de sistemas tiene muchas posibilidades en el campo de la gestión de proyectos de sistemas de información. Gracias a las nuevas tecnologías, es posible contratar profesionales informáticos para trabajar en desarrollos de software en empresas de cualquier parte del mundo.

Además, otra actividad en constante crecimiento, tanto en PYMES como en grandes empresas, es la relativa a desarrollos de sistemas de soporte decisional en donde es importante el dominio de la administración de la información.

En este marco, la Licenciatura en Sistemas de Información, permitirá una adecuada y rápida inserción de nuestros graduados en el mercado laboral de la región - ya sea en el sector estatal como privado- vinculados a los sistemas de información, en particular, a aspectos propios del desarrollo y manejo de software y datos dentro de una organización. El perfil curricular acentúa la formación en lo que internacionalmente se conoce como "Software Engineering" o Ingeniería

de Software, demostrando la capacidad de adaptar sus herramientas conceptuales a los constantes avances propios de la informática, dando de esta manera respuestas actualizadas en esta área a la demanda laboral de la zona.

▪ Fundamentación del Perfil

La Facultad de Ciencia y Tecnología, siempre se ha destacado por su trayectoria en producción de recursos humanos calificados, con perfil orientado a sistemas de información, con capacidad de innovación, lograda a partir de un plan de estudios flexible centrado en la formación para generar conocimiento aplicable en un contexto tecnológico que evoluciona muy rápidamente.

El Perfil que hoy se busca en los noveles desarrolladores, para integrarlos a proyectos, apunta a la adquisición de conocimientos de organizaciones; manejo, gestión e integración de recursos humanos y sobre todo amplio manejo de gestión de proyectos de software e ingeniería de software.

Esta propuesta busca actualizar la formación de los profesionales a las demandas de la sociedad, atendiendo al protagonismo del sector TICs en el desarrollo de los países, adecuando los contenidos a las nuevas pautas fijadas por el Ministerio de Educación, con vistas al inminente proceso de acreditación de las carreras de Informática del país.

En concordancia con el mayor rol protagónico que las TICs presentan en las organizaciones, el campo de actuación profesional de los graduados es cada vez más amplio. En la actualidad, la mayor parte de las organizaciones incorporan sistemas que brindan el soporte para sus actividades y el logro de los objetivos.

En este sentido, los Licenciados en Sistemas de Información poseen la formación necesaria para diseñar, implementar y administrar soluciones informáticas en el contexto de las organizaciones, y alinear estas soluciones con las políticas organizacionales para transformarlos en ventajas competitivas, así como también les permite generar y participar de emprendimientos empresariales relacionados con el desarrollo y comercialización de software y sistemas informáticos. Otras actividades conexas incluyen la realización de auditorías y peritajes, la evaluación y selección de los recursos informáticos más adecuados a las soluciones propuestas, y el ejercicio de la docencia en todos los niveles del sistema educativo.

Se ha adoptado el enfoque sistémico como forma de comprender la mayor complejidad en la estructura del conocimiento contemporáneo, el cual se caracteriza por un crecimiento acelerado y la tendencia a una rápida obsolescencia.

Se busca consolidar la formación del alumno asegurando la adquisición de las competencias requeridas por el mercado de trabajo, a través de una adecuada secuenciación e integración de conceptos, utilizando estrategias que enfaticen la práctica experimental intensiva.

Se utiliza el enfoque de la Ingeniería de Software como paradigma formativo del Licenciado en Sistemas de Información, incorporando los temas propios de este campo del conocimiento, en

el ciclo básico como soporte al desarrollo de las aplicaciones y en el ciclo superior orientados al diseño de sistemas y a la administración de proyectos de software.

3. OBJETIVOS

- Estructurar una oferta educativa que en forma dinámica y continua integre los avances científicos y tecnológicos que se produzcan en la administración y distribución de la información.
- Adecuar la propuesta formativa a las reales necesidades y aspiraciones de la sociedad

en general, en relación a un profesional de los sistemas de información.

- Formar un profesional solvente desde el punto de vista de sus conocimientos científicos, sus habilidades y destrezas técnicas y su capacidad de autonomía para enfrentar situaciones que exijan respuestas innovadoras y creativas.
- Preparar profesionales comprometidos socialmente, que sean concientes de las implicaciones éticas de sus acciones laborales y con conductas proactivas y solidarias.

4. PERFIL DEL TÍTULO

Licenciado en Sistemas de Información

El Licenciado en Sistemas de Información es un profesional que posee significativos fundamentos teóricos de Informática y conocimiento actualizado de las tecnologías, de modo de orientarse especialmente al mercado profesional vinculado con los Sistemas Informáticos, en particular los aspectos propios del manejo de software y datos dentro de una organización. Posee una sólida formación en Ingeniería de Software, Programación, Bases de Datos, Arquitecturas de computadoras, Sistemas Operativos, Redes y Sistemas y Organizaciones, lo que le brinda un marco conceptual que le permitirá el cumplimiento de las actividades reservadas a la titulación.

- Posee una buena formación en Ciencias Básicas dadas por Cálculo Diferencial y Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado, Lógica y Álgebra, Matemática Discreta, Probabilidad y Estadística e Investigación Operativa que le permite analizar y resolver los diferentes problemas que presentan los sistemas informáticos, mediante un abordaje integral, optimizando los recursos.
- Los conocimientos específicos del Área de Sistemas y de Computación (Fundamentos de Programación, Fundamentos de Computación, Arquitectura de Computadoras, Programación Orientada a Objetos y Programación Avanzada, Algoritmos y Estructuras de Datos, Sistemas

Operativos, Sistemas y Organizaciones, Elementos de Ingeniería de Software, Comunicaciones y Redes, Interfaz Hombre-Máquina, Seguridad y Auditoría y materias Optativas), le permiten realizar estudios profundizados en el área de informática avanzada y aplicada, como así también un dominio de las herramientas informáticas y teleinformáticas, con conocimiento de

sus propias capacidades y limitaciones.

- Los fundamentos adquiridos de las Áreas Humanísticas y Sociales (Derechos Humanos y Tecnología, Ética Profesional, Lecto - Comprensión en Inglés y Metodología de la Investigación) le permiten lograr el desarrollo de actitudes de conciencia y compromiso con la sociedad como asimismo obtener una sólida formación en metodologías de investigación, un fluido manejo de la administración y optimización de recursos humanos.

Posee capacidades para:

- Adoptar una posición personal definida y responsable en relación con los aspectos éticos y sociales del ejercicio profesional.
- Actuar con sensibilidad ante las grandes demandas sociales: respeto de los derechos humanos, cuidado del medio ambiente, etc.
- Trabajar integradamente en equipos conformados por actores de distintos niveles de organización.
- Actuar con flexibilidad y adaptabilidad ante las innovaciones científicas y tecnológicas.
- Desempeñar, en su labor profesional, un rol protagónico y creativo en cuanto respecta a la aplicación de nuevas teorías y tecnologías.
- Adaptarse a la evolución de nuevas tecnologías, para atender las problemáticas de los diferentes sistemas, asegurando calidad y optimización.
- Participar en el diseño de nuevos sistemas informáticos como asimismo en la determinación de su factibilidad.

5. INCUMBENCIAS DEL TÍTULO

- Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de relevamiento de problemas del mundo real. Especificación formal, diseño, implementación, prueba, verificación, validación, mantenimiento y control de calidad de sistemas de software que se ejecuten sobre sistemas de procesamiento de datos.
- Organizar, dirigir y controlar las áreas informáticas de las organizaciones, seleccionando y capacitando al personal técnico de los mismos.
- Dirigir el relevamiento y análisis de los procesos funcionales de una Organización, con la finalidad de dirigir proyectos de diseño de Sistemas de Información asociados, así como los Sistemas de Software que hagan a su funcionamiento. Determinar, regular y administrar las pautas operativas y reglas de control que hacen al funcionamiento de las áreas informáticas de las empresas y organizaciones.
- Entender, planificar y/o participar de los estudios técnicos-económicos de factibilidad y/o referentes a la configuración y dimensionamiento de sistemas de procesamiento de información. Supervisar la implantación de los sistemas de información y organizar y capacitar al personal afectado por dichos sistemas.
- Establecer métricas y normas de calidad y seguridad de software, controlando las mismas a fin de tener un producto industrial que respete las normas nacionales e

internacionales. Control de la especificación formal del producto, del proceso de diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento. Establecimiento de métricas de validación y certificación de calidad.
- Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar los sistemas de seguridad en el almacenamiento y procesamiento de la información. Realizar la especificación, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los componentes de seguridad de información embebidos en los sistemas

físicos y en los sistemas de software de aplicación. Establecer y controlar las metodologías de procesamiento de datos orientadas a seguridad, incluyendo data-warehousing.

- Efectuar las tareas de Auditoría de los Sistemas Informáticos. Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los Sistemas Informáticos.
- Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de sistemas de administración de recursos. Especificación formal de los mismos, diseño, implementación, prueba, verificación, validación, mantenimiento y control de eficiencia/ calidad de los sistemas de administración de recursos que se implanten como software sobre sistemas de procesamiento de datos.
- Analizar y evaluar proyectos de especificación, diseño, implementación, verificación, puesta a punto, mantenimiento y actualización de sistemas de procesamiento de datos.
- Analizar y evaluar proyectos de especificación, diseño, implementación, verificación, puesta a punto y mantenimiento de redes de comunicaciones que vinculen sistemas de procesamiento de datos.
- Realizar tareas como docente universitario en Informática en todos los niveles, de acuerdo a la jerarquía de título de grado máximo. Realizar tareas de enseñanza de la especialidad en todos los niveles educativos. Planificar y desarrollar cursos de actualización profesional y capacitación en general en Sistemas/Sistemas de Información.
- Realizar tareas de investigación científica básica y aplicada en temas de Sistemas de Software y Sistemas de Información, participando como Becario, Docente-Investigador o Investigador Científico/ Tecnológico. Dirigir Proyectos, Laboratorios, Centros e Institutos de Investigación y Desarrollo en Informática orientados a las áreas de Sistemas/ Sistemas de Información.

6. CONDICIONES DE INGRESO A LA CARRERA

- Tener aprobado el Nivel Medio o Polimodal o cumplimentar lo establecido en el Art. 7° de la Ley N° 24521.
- Cumplimentar la presentación de la documentación requerida por la Universidad Autónoma de Entre Ríos:
- Certificado de Estudios de Nivel Medio o Polimodal completo o constancia de estudios en trámite, o cumplimentar lo establecido en el Art 7° de la Ley N° 24521.
- Fotocopia legalizada de la Partida de Nacimiento.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del D.N.I.

- Grupo sanguíneo y factor RH.
- Tres fotos 4x4 no instantáneas.
- Realizar el Curso Introductorio de acuerdo a las siguientes características:

El Curso está constituido por 3 (tres) módulos que abarcan temas relativos a Matemática, Estrategias y Técnicas de Estudio y Vida Universitaria. Cada módulo se desarrolla en forma presencial. Incluye los siguientes ejes temáticos:

- **Eje temático A: Matemática:** Afianzar conocimientos y habilidades sobre conceptos y métodos fundamentales de matemática desarrollados en el nivel medio. Los contenidos mínimos de este eje abarcan:
    - Conjuntos numéricos – Expresiones Algebraicas – Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones – Trigonometría – Funciones.
- **Eje temático B: Estrategias y Técnicas de Estudio:** Conocer estrategias de trabajo intelectual que faciliten la optimización del estudio y comprender la importancia de la lectura y la escritura en la Universidad. Conocer factores que condicionan el proceso de aprendizaje. Los contenidos mínimos de este eje abarcan:
    - Aprendizaje. Operaciones del pensamiento. Resolución de problemas. Técnicas de Estudio. Distintos tipos de Textos. Lectura y escritura en la Universidad.
- **Eje temático C: Vida Universitaria:** La problemática universitaria. Sus particularidades. Funciones y estructura. Autonomía y cogobierno. La Universidad Autónoma de Entre Ríos.

7. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios comprende:

a) Un Ciclo Básico de tres años de duración;

b) Un Ciclo Superior que posibilita el egreso con el título de Licenciado en Sistemas de Información.

7.1. Ciclos y Áreas del Plan de Estudios

El Plan de Estudios está estructurado en dos ciclos:

- **Ciclo Básico:** comprende los tres primeros años de la carrera
- **Ciclo Superior:** comprende el cuarto y quinto año de la carrera

El Plan de Estudios comprende asignaturas cuatrimestrales y anuales, de 1° a 5° año, articulando sus contenidos en forma horizontal y vertical para asegurar las competencias requeridas para la titulación.

Las asignaturas son de tres tipos:

Obligatorias: Con contenidos definidos que los alumnos deben incorporar.

Optativas: Corresponden a aquellas asignaturas con opciones diferentes que los alumnos deben seleccionar según sus preferencias e intereses. Existe una optativa por cada una de las áreas de conocimiento que contribuyen significativamente a la formación del Licenciado en Sistemas de Información.

Integradoras: Son asignaturas que integran conceptos y consolidan competencias requeridas en el desempeño profesional:

- *Taller de Integración*: Integra los conceptos de Algoritmos y Estructuras de Datos, Paradigmas y Lenguajes, Programación Orientada a Objetos, Ingeniería de Software I, Base de Datos y Ciencias Sociales, orientados hacia la especificación, diseño y desarrollo de soluciones informáticas para las organizaciones con el enfoque sistémico que promueve

la Ingeniería de Software.

- *Tesina de Grado*: Integra los conceptos fundamentales de la currícula (Ciencias Básicas, Teoría de la Computación, Algoritmos y Lenguajes, Arquitectura, Sistemas Operativos y Redes, Ingeniería de Software, Bases de Datos, Sistemas de Información y Ciencias Sociales) orientados a la realización de un proyecto de I+D que contribuya a la generación o transferencia de conocimientos en el campo de la Informática. Este trabajo constituye el requisito de proyecto final exigido para la titulación que será defendido ante un tribunal evaluador. Además, este espacio completa la formación del Licenciado en Sistemas de Información abordando las cuestiones profesionales y sociales inherentes al desempeño profesional.

Las asignaturas están organizadas en diferentes áreas de Formación:

- Área de Sistemas
- Área de Computación, que abarca:
    - Arquitectura, Sistemas Operativos y Redes
    - Algoritmos y Lenguajes
    - Teoría de la Computación
- Área de Ciencias Exactas
- Área de Ciencias Sociales

Las áreas están conformadas por las siguientes asignaturas:

Estructura General del Plan de Estudios

El plan de estudios se divide en dos grandes etapas: el **Ciclo Básico** y el **Ciclo Superior**, distribuidos en cuatro áreas de conocimiento: Sistemas, Computación, Ciencias Exactas y Ciencias Sociales. La carga horaria total de la carrera es de **3584 horas**.

---

1. Ciclo Básico

El Ciclo Básico suma un total de **2160 horas**, distribuidas de la siguiente manera:

Área de Sistemas (Total: 624 horas)

- **Sistemas y Organizaciones:** 128 horas.
- **Ingeniería de Software I:** 160 horas.
- **Ingeniería de Software II:** 160 horas.
- **Bases de Datos:** 128 horas.
- **Taller de Integración:** 48 horas.

Área de Computación (Total: 848 horas)

- **Fundamentos de Programación:** 160 horas.
- **Fundamentos de Computación:** 48 horas.
- **Algoritmos y Estructuras de Datos:** 128 horas.
- **Programación Orientada a Objetos:** 160 horas.
- **Arquitectura de Computadoras:** 96 horas.
- **Paradigmas y Lenguajes:** 64 horas.
- **Sistemas Operativos:** 128 horas.
- **Programación Avanzada:** 64 horas.

Área de Ciencias Exactas (Total: 544 horas)

- **Cálculo Diferencial e Integral:** 128 horas.
- **Lógica y Álgebra:** 128 horas.
- **Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado:** 96 horas.
- **Matemática Discreta:** 96 horas.
- **Probabilidad y Estadística:** 96 horas.

Área de Ciencias Sociales (Total: 144 horas)

- **Derechos Humanos y Tecnología:** 32 horas.

- **Ética Profesional:** 48 horas.
- **Lecto-Comprensión en Inglés:** 64 horas.

---

2. Ciclo Superior

El Ciclo Superior suma un total de **1424 horas**, con el siguiente detalle:

Área de Sistemas (Total: 768 horas)

- **Bases de Datos Avanzadas:** 160 horas.
- **Seguridad y Auditoría:** 128 horas.
- **Administración de Recursos:** 160 horas.
- **Interfaz Hombre-Máquina:** 64 horas.
- **Optativa 1:** 48 horas.
- **Optativa 3:** 48 horas.
- **Tesina de Grado:** 160 horas.

Área de Computación (Total: 512 horas)

- **Comunicaciones y Redes:** 160 horas.
- **Computación Avanzada:** 48 horas.
- **Inteligencia Artificial:** 96 horas.
- **Teoría de Computabilidad:** 160 horas.
- **Optativa 2:** 48 horas.

Área de Ciencias Exactas (Total: 48 horas)

- **Investigación Operativa:** 48 horas.

Área de Ciencias Sociales (Total: 96 horas)

- **Metodología de la Investigación:** 96 horas.

Resumen de Carga Horaria por Área (Totales Acumulados)

- **Sistemas:** 1392 horas totales.
- **Computación:** 1360 horas totales.
- **Ciencias Exactas:** 592 horas totales.
- **Ciencias Sociales:** 240 horas totales.

Plan de Estudios: Desglose por Áreas y Sub-Áreas

El plan de estudios se organiza en cuatro grandes áreas temáticas, cada una con sus respectivas sub-áreas y códigos de asignatura. La carga horaria total de la carrera asciende a 3584 horas.

---

1. Área: SISTEMAS

Esta área tiene una carga horaria total de 1392 horas y se concentra en una única sub-área principal.

Sub-Área: Ingeniería de Software, Bases de Datos y Sistemas de Información

- **Código 340101: Sistemas y Organizaciones — 128 horas.**
- **Código 340208: Ingeniería de Software I — 160 horas.**
- **Código 340314: Ingeniería de Software II — 160 horas.**
- **Código 340315: Bases de Datos — 128 horas.**
- **Código 340321: Taller de Integración — 48 horas.**
- **Código 340423: Bases de Datos Avanzadas — 160 horas.**
- **Código 340427: Optativa 1 — 48 horas.**
- **Código 340530: Seguridad y Auditoría — 128 horas.**
- **Código 340531: Administración de Recursos — 160 horas.**
- **Código 340534: Interfaz Hombre Máquina — 64 horas.**
- **Código 340535: Optativa 3 — 48 horas.**
- **Código 340533: Tesina de Grado — 160 horas.**

---

2. Área: COMPUTACIÓN

Esta área tiene una carga horaria total de 1360 horas, dividida en tres sub-áreas técnicas.

Sub-Área: Arquitectura, Sistemas Operativos y Redes (Total: 480 horas)

- **Código 340107: Fundamentos de Computación — 48 horas.**
- **Código 340213: Arquitectura de Computadoras — 96 horas.**

- **Código 340316: Sistemas Operativos — 128 horas.**
- **Código 340424: Comunicaciones y Redes — 160 horas.**
- **Código 340428: Computación Avanzada — 48 horas.**

Sub-Área: Algoritmos y Lenguajes (Total: 576 horas)

- **Código 340102: Fundamentos de Programación — 160 horas.**
- **Código 340209: Algoritmos y Estructuras de Datos — 128 horas.**
- **Código 340210: Programación Orientada a Objetos — 160 horas.**
- **Código 340318: Paradigmas y Lenguajes — 64 horas.**
- **Código 340320: Programación Avanzada — 64 horas.**

Sub-Área: Teoría de la Computación (Total: 304 horas)

- **Código 340422: Inteligencia Artificial — 96 horas.**
- **Código 340429: Optativa 2 — 48 horas.**
- **Código 340532: Teoría de Computabilidad — 160 horas.**

---

3. Área: CIENCIAS EXACTAS

Esta área tiene una carga horaria total de 592 horas y se agrupa bajo una sola sub-área.

Sub-Área: Ciencias Básicas

- **Código 340103: Cálculo Diferencial e Integral — 128 horas.**
- **Código 340104: Lógica y Álgebra — 128 horas.**
- **Código 340211: Matemática Discreta — 96 horas.**
- **Código 340212: Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado — 96 horas.**
- **Código 340317: Probabilidad y Estadística — 96 horas.**
- **Código 340426: Investigación Operativa — 48 horas.**

---

4. Área: CIENCIAS SOCIALES

Esta área tiene una carga horaria total de 240 horas.

Sub-Área: Aspectos Profesionales y Sociales

- **Código 340105: Lecto - Comprensión en Inglés — 64 horas.**
- **Código 340106: Derechos Humanos y Tecnología — 32 horas.**
- **Código 340319: Ética Profesional — 48 horas.**

- **Código 340425: Metodología de la Investigación — 96 horas.**

1. Resumen de Carga Horaria por Áreas y Sub-áreas

Este apartado detalla la distribución de las **3584 horas totales** de la carrera según su enfoque temático:

- **Área de Ciencias Exactas:** Posee una carga horaria total de **592 horas**, concentradas íntegramente en la sub-área de **Ciencias Básicas**.
- **Área de Computación:** Suma un total de **1360 horas**, divididas en tres sub-áreas:
    - **Teoría de la Computación:** 480 horas.
    - **Algoritmos y Lenguajes:** 576 horas.
    - **Arquitectura, Sistemas Operativos y Redes:** 304 horas.
- **Área de Sistemas:** Suma un total de **1392 horas**, dedicadas a la sub-área de **Ingeniería de Software, Bases de Datos y Sistemas de Información**.
- **Área de Ciencias Sociales:** Suma un total de **240 horas**, dentro de la sub-área de **Aspectos Profesionales y Sociales**.

---

2. Plan de Estudios Detallado (Años 1 a 3)

A continuación se describen las asignaturas según su año de cursada, modalidad y carga horaria semanal/total:

Primer Año (Total: 688 horas)

- **Sistemas y Organizaciones (Código 340101):** Modalidad anual, 4 horas semanales, 128 horas totales.
- **Fundamentos de Programación (Código 340102):** Modalidad anual, 5 horas semanales, 160 horas totales.
- **Cálculo Diferencial e Integral (Código 340103):** Modalidad anual, 4 horas semanales, 128 horas totales.
- **Lógica y Álgebra (Código 340104):** Modalidad anual, 4 horas semanales, 128 horas totales.
- **Lecto-Comprensión en Inglés (Código 340105):** Modalidad anual, 2 horas semanales, 64 horas totales.
- **Derechos Humanos y Tecnología (Código 340106):** Modalidad cuatrimestral (C1), 2 horas semanales, 32 horas totales.
- **Fundamentos de Computación (Código 340107):** Modalidad cuatrimestral (C2), 3 horas semanales, 48 horas totales.

Segundo Año (Total: 736 horas)

- **Ingeniería de Software I (Código 340208):** Modalidad anual, 5 horas semanales, 160 horas totales.
- **Algoritmos y Estructuras de Datos (Código 340209):** Modalidad anual, 4 horas semanales, 128 horas totales.
- **Programación Orientada a Objetos (Código 340210):** Modalidad anual, 5 horas semanales, 160 horas totales.
- **Matemática Discreta (Código 340211):** Modalidad anual, 3 horas semanales, 96 horas totales.
- **Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado (Código 340212):** Modalidad cuatrimestral (C1), 6 horas semanales, 96 horas totales.
- **Arquitectura de Computadoras (Código 340213):** Modalidad cuatrimestral (C2), 6 horas semanales, 96 horas totales.

Tercer Año (Fragmento)

- **Ingeniería de Software II (Código 340314):** Modalidad anual, 5 horas semanales, 160 horas totales.
- **Bases de Datos (Código 340315):** Modalidad anual, 4 horas semanales, 128 horas totales.
- **Sistemas Operativos (Código 340316):** Modalidad anual, 4 horas semanales, 128 horas totales.

Plan de Estudios Detallado (Continuación: Años 3 a 5)

Este documento detalla la carga horaria y modalidad de las asignaturas finales del trayecto académico, consolidando la **Carga Horaria Total de 3584 horas**.

Tercer Año (Cierre - Total del año: 736 horas)

(Continuación de las materias ya mencionadas)

- **Probabilidad y Estadística (Código 340317):** Modalidad anual, 3 horas semanales, 96 horas totales.
- **Paradigmas y Lenguajes (Código 340318):** Modalidad cuatrimestral (C1), 4 horas semanales, 64 horas totales.
- **Ética Profesional (Código 340319):** Modalidad cuatrimestral (C1), 3 horas semanales, 48 horas totales.
- **Programación Avanzada (Código 340320):** Modalidad cuatrimestral (C2), 4 horas semanales, 64 horas totales.
- **Taller de Integración (Código 340321):** Modalidad cuatrimestral (C2), 3 horas semanales, 48 horas totales.

Cuarto Año (Total: 704 horas)

- **Inteligencia Artificial (Código 340422):** Modalidad anual, 3 horas semanales, 96 horas totales.
- **Bases de Datos Avanzadas (Código 340423):** Modalidad anual, 5 horas semanales, 160 horas totales.
- **Comunicaciones y Redes (Código 340424):** Modalidad anual, 5 horas semanales, 160 horas totales.
- **Metodología de la Investigación (Código 340425):** Modalidad anual, 3 horas semanales, 96 horas totales.
- **Investigación Operativa (Código 340426):** Modalidad cuatrimestral (C1), 3 horas semanales, 48 horas totales.
- **Optativa 1 (Código 340427):** Modalidad cuatrimestral (C1), 3 horas semanales, 48 horas totales.
- **Computación Avanzada (Código 340428):** Modalidad cuatrimestral (C2), 3 horas semanales, 48 horas totales.
- **Optativa 2 (Código 340429):** Modalidad cuatrimestral (C2), 3 horas semanales, 48 horas totales.

Quinto Año (Total: 720 horas)

- **Seguridad y Auditoría (Código 340530):** Modalidad anual, 4 horas semanales, 128 horas totales.
- **Administración de Recursos (Código 340531):** Modalidad anual, 5 horas semanales, 160 horas totales.
- **Teoría de Computabilidad (Código 340532):** Modalidad anual, 5 horas semanales, 160 horas totales.
- **Tesina de Grado (Código 340533):** Modalidad anual, 5 horas semanales, 160 horas totales.
- **Interfaz Hombre Máquina (Código 340534):** Modalidad cuatrimestral (C1), 4 horas semanales, 64 horas totales.
- **Optativa 3 (Código 340535):** Modalidad cuatrimestral (C2), 3 horas semanales, 48 horas totales.

Resumen Final de Carga Horaria de la Carrera: 3584 horas.

Información General de la Carrera

- **Título otorgado:** Licenciado en Sistemas de Información.
- **Duración total en horas:** 3584 horas.

- **Duración estimada en años:** 5 años.

Régimen de Correlatividades

El sistema de correlatividades define los requisitos para cursar o rendir cada asignatura. Según la nota al pie, las correlativas se indican utilizando los **últimos tres dígitos** del código de la asignatura correspondiente.

Primer Año

Las materias de primer año no poseen correlativas previas.

- **340101 Sistemas y Organizaciones:** Anual, 4h semanales, 128h totales.
- **340102 Fundamentos de Programación:** Anual, 5h semanales, 160h totales.
- **340103 Cálculo Diferencial e Integral:** Anual, 4h semanales, 128h totales.
- **340104 Lógica y Álgebra:** Anual, 4h semanales, 128h totales.
- **340105 Lecto-Comprensión en Inglés:** Anual, 2h semanales, 64h totales.
- **340106 Derechos Humanos y Tecnología:** Cuatrimestral (C1), 2h semanales, 32h totales.
- **340107 Fundamentos de Computación:** Cuatrimestral (C2), 3h semanales, 48h totales.

Segundo Año

- **340208 Ingeniería de Software I:** Correlativas 101 y 102.
- **340209 Algoritmos y Estructuras de Datos:** Correlativas 102 y 104.
- **340210 Programación Orientada a Objetos:** Correlativas 102, 105 y 107.
- **340211 Matemática Discreta:** Correlativa 104.
- **340212 Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado:** Correlativa 103.
- **340213 Arquitectura de Computadoras:** Correlativas 102 y 107.

Tercer Año

- **340314 Ingeniería de Software II:** Correlativas 208, 209 y 210.
- **340315 Bases de Datos:** Correlativas 209, 210 y 211.
- **340316 Sistemas Operativos:** Correlativas 209, 211 y 213.
- **340317 Probabilidad y Estadística:** Correlativas 211 y 212.
- **340318 Paradigmas y Lenguajes:** Correlativas 209, 210 y 213.
- **340319 Ética Profesional:** Correlativas 106 y 208.

- **340320 Programación Avanzada:** Correlativas 209 y 210.
- **340321 Taller de Integración:** * **Para cursar:** Tener regularizadas todas las asignaturas de 2do año.
    - **Para rendir:** Tener aprobadas todas las asignaturas de 2do año y el resto de las asignaturas de 3er año.

Cuarto Año

- **340422 Inteligencia Artificial:** Correlativas 315, 317 y 318.
- **340423 Bases de Datos Avanzadas:** Correlativas 315 y 320.
- **340424 Comunicaciones y Redes:** Correlativas 316 y 317.
- **340425 Metodología de la Investigación:** Correlativas 208 y 317.
- **340426 Investigación Operativa:** Correlativa 317.
- **340427 Optativa 1:** Correlativas 314, 315, 320 y 321.
- **340428 Computación Avanzada:** Correlativas 315 y 316.
- **340429 Optativa 2:** Correlativas 316, 318 y 320.

Quinto Año

- **340530 Seguridad y Auditoría:** Correlativas 319 y 424.
- **340531 Administración de Recursos:** Correlativas 423 y 424.
- **340532 Teoría de Computabilidad:** Correlativas 318, 423 y 424.
- **340533 Tesina de Grado:** * **Para cursar:** Tener regularizadas las asignaturas 423, 424 y 425.
    - **Para rendir:** Tener aprobadas las asignaturas 423, 424, 425 y el resto de las materias de 5to año.
- **340534 Interfaz Hombre Máquina:** Correlativas 320 y 428.
- **340535 Optativa 3:** Correlativa 423.

7.4. Práctica Profesional Supervisada

Esta práctica se efectiviza a través de diferentes instancias obligatorias para el alumno:

- La realización de Trabajos Prácticos hipotéticos y de Trabajos Prácticos de campo en los distintos espacios curriculares.
- El desarrollo del Taller de Integración y de la Tesina de Grado.

En el primer caso, se pondrá especial énfasis en la resolución de problemas del mundo real con fundamentos, metodologías y herramientas propias de la Ciencia Informática.

En cuanto al Taller de Integración, los alumnos desarrollan en empresas u organizaciones del medio, un proyecto de sistemas informáticos de implementación efectiva, donde se recuperan y se aplican los conceptos desarrollados en los cuatrimestres anteriores, integrándolos en un

único proyecto. Y a través de la Tesina los alumnos realizan un trabajo en grupo de investigación vinculado a las incumbencias de su título profesional, donde se prevé que logre aplicar e integrar los conceptos dados a lo largo de la currícula.

7.5. Listado de Materias Optativas

Se presenta a continuación una nómina inicial de materias que podrían eventualmente ofrecerse con carácter de optativas. La misma no tiene el carácter de taxativa, y se la irá modificando periódicamente, de tal manera que la implementación de las asignaturas optativas responda tanto a los avances científico-técnicos que se verifiquen en el campo de la informática, como a las necesidades y demandas del medio.

- Informática y Relaciones Humanas (Área Sistemas)
- Sistemas de Información Geográfica (GIS) (Área Sistemas)
- Modelos y Simulación (Área Sistemas)
- Calidad del Software (Área Sistemas)
- Criptografía (Área Computación)
- Cálculo Computacional (Área Computación)
- Tecnologías de Ambientes Mainframes (Área Computación)
- Gerenciamiento de Proyectos Informáticos (Área Sistemas)
- Informáticas Aplicadas (Salud, Agropecuaria, Gestión Industrial, Educativa) (Área Sistemas)

7.6. Otros Requisitos

- No se solicitan

7.7 Contenidos Mínimos

Código: 340101

Asignatura: SISTEMAS Y ORGANIZACIONES

Área: Sistemas

Hs./semanales: 4 (cuatro)

Hs. Anuales: 128 (ciento veintiocho)

Formato: cátedra Organización: equipo de cátedra Modalidad: Anual

La Teoría de Sistemas y el Enfoque Sistémico. Sistemas de Información. Organización y Empresas. La Organización como Sistema. Estructuras Organizacionales. Subsistemas Organizacionales. Funciones Administrativas. Gerenciamiento. Sistema de planeamiento y de control. Sistema de Decisión. Sistemas de Información asociados a los procesos de las Organizaciones. Los sistemas de información como instrumento estratégico. La Organización como actividad. Tendencias de la Organización formal e informal.

Código: **340102**

Asignatura: **FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN**

Área: Computación

Sub-Área: Algoritmos y Lenguajes

Hs./semanales: 5 (cinco)

Hs./Anuales: 160 (ciento sesenta)

Formato: cátedra/taller

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Resolución de problemas y algoritmos. Formalización de Algoritmos. Estrategias de diseño de algoritmos. Variables. Tipos. Expresiones. Estructura de datos. Estructuras de Control. Algoritmos fundamentales: Recorrido, búsqueda, ordenamiento, actualización. Funciones y procedimientos. Recursividad. Archivos. Sintaxis y semántica de un lenguaje de alto nivel.

Resolución de problemas mediante un lenguaje procedural de alto nivel. Entorno. Edición. Compilación. Depuración.

La asignatura incluye un taller donde los alumnos a partir de un lenguaje procedural

resolverán...

problemas reales o hipotéticos, en un porcentaje no mayor del 40% de la carga horaria anual.

Código: **340103**

Asignatura: **CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL**

Área: Ciencias Exactas

Hs./semanales: 4 (cuatro)

Hs./Anuales: 128 (ciento veintiocho)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Números complejos, forma binómica, trigonométrica y exponencial. Relaciones. Funciones, clasificación, operaciones, combinación, desplazamientos y ampliaciones. Límites. Límites notables. Continuidad. Discontinuidades, clasificación. Propiedades de las funciones continuas. Funciones. Características principales. Derivada. Derivada de funciones elementales. Regla de la cadena. Diferencial. Derivadas y diferenciales de Orden Superior. Teoremas. Regla de L'Hospital. Polinomios de Taylor. Estudio completo de funciones. Integral indefinida. Métodos de resolución. Integral definida. Teoremas. Integrales impropias. Aplicaciones.

Uso de herramientas informáticas para la resolución de problemas del mundo real en el contexto de los contenidos de la materia.

Código: **340104**

Asignatura: **LÓGICA Y ÁLGEBRA**

Área: Ciencias Exactas

Hs./semanales: 4 (cuatro)

Hs./Anuales: 128 (ciento veintiocho)

Formato: cátedra/laboratorio Organización: equipo de cátedra Modalidad: Anual

Lógica proposicional. Funciones proposicionales. Cuantificadores. Pruebas formales. Círculos de Euler. Circuitos con compuertas y con interruptores. Conjuntos. Relaciones binarias. Dígrafos. Matriz asociada a un dígrafo. Álgebra Lineal y Geometría Analítica: Sistemas de ecuaciones lineales. Vectores y matrices. Álgebra Matricial. Determinantes. Matriz inversa. Vectores en el plano y en el espacio. Recta en el plano y en el espacio. Planos. Espacios vectoriales. Subespacios. Combinación lineal y espacio generado. Dependencia e independencia lineal. Bases y dimensión. Rango y nulidad. Transformaciones lineales. Imagen y núcleo. Representación matricial. Aplicaciones del Álgebra Lineal.

Uso de herramientas informáticas para la resolución de problemas en el contexto de los contenidos de la materia.

Código: **340105**

Asignatura: **LECTO – COMPRENSIÓN EN INGLÉS**

Área: Ciencias Sociales

Hs./semanales: 2 (dos)

Hs./Anuales: 64 (sesenta y cuatro)

Formato: cátedra

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Organización de la información textual. Información verbal. Recursos de coherencia y cohesión. La oración: su estructura y componentes. Grupos nominales complejos. Grupos Verbales. Los tiempos perfectos compuestos. La forma ING. Voz pasiva. El texto científico-técnico. Funciones recurrentes del discurso científico-técnico. Géneros textuales. Elementos paratextuales.

Reconocimiento y función. Actividades de pre-lectura y post-lectura. Técnicas de lectura. Skimming. Scanning.

Código: **340106**

Asignatura: **DERECHOS HUMANOS Y TECNOLOGÍA**

Área: Ciencias Sociales

Hs./semanales: 2 (dos)

Hs./Cuatrimestrales: 32 (treinta y dos)

Formato: cátedra

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Cuatrimestral

Derechos Humanos. Su historia. Teoría y práctica. Relaciones y tensiones. Violación y vigencia. Derechos humanos, comunicación e información. Epistemología, ciencia y tecnología: sus problemas actuales. Análisis del impacto científico-tecnológico y la teoría de la información.

Código: **340107**

Asignatura: **FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN**

Área: Computación

Sub-Área: Arquitectura, Sistemas Operativos y Redes

Hs./semanales: 3 (tres)

Hs./Cuatrimestrales: 48 (cuarenta y ocho)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Cuatrimestral

Introducción a la computación. Arquitectura y Organización de Computadoras. Sistemas de numeración. Códigos y representaciones. Análisis de elementos básicos de una computadora.

Periféricos. Soportes de información. Microprocesadores. Evolución tecnológica. Memorias. Tipos. Bancos de Memoria. Software. Tipos. Software de base. Software libre. Uso de herramientas informáticas en el contexto de los contenidos de la materia.

Código: **340208**

Asignatura: **INGENIERÍA DE SOFTWARE I**

Área: Sistemas

Hs./semanales: 5 (cinco)

Hs./Anuales: 160 (ciento sesenta)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Ingeniería de Software. El Proceso de software. Ciclos de vida del software. Ciclo de vida de un sistema. El estudio preliminar. Técnicas de relevamiento. Ingeniería de requerimientos. El análisis de los sistemas y herramientas de trabajo. El diagnóstico de un sistema. Diseño y calidad del software. Principios del diseño. Proceso de diseño. Programación. Proceso de prueba. Depuración. La implementación. Mantenimiento. Reingeniería e ingeniería inversa. Documentación de sistemas. Calidad y mantenimiento de la documentación.

Uso de herramientas informáticas en el contexto de los contenidos de la materia.

Código: **340209**

Asignatura: **ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS**

Área: Computación

Sub-Área: Algoritmos y Lenguajes

Hs./semanales: 4 (cuatro)

Hs./Anuales: 128 (ciento veintiocho)